

ТУМАННІ ОБЧИСЛЕННЯ: ПЛАТФОРМА ДЛЯ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ ТА АНАЛІТИКИ

Проблематика: Обмеження хмарних обчислень

Переваги Хмари

- Економія на масштабі
- Низькі операційні витрати

Недоліки для IoT

- Висока затримка передачі даних (Latency).
- Проблеми з підтримкою мобільності.
- Централізація, що не підходить для географічно розподілених систем.



Що таке Туманні обчислення

Ієрархічна розподілена
архітектура, що розширює
хмарні сервіси до периферії
мережі.

Ключова концепція: Fog не
замінює Cloud, а доповнює
його.

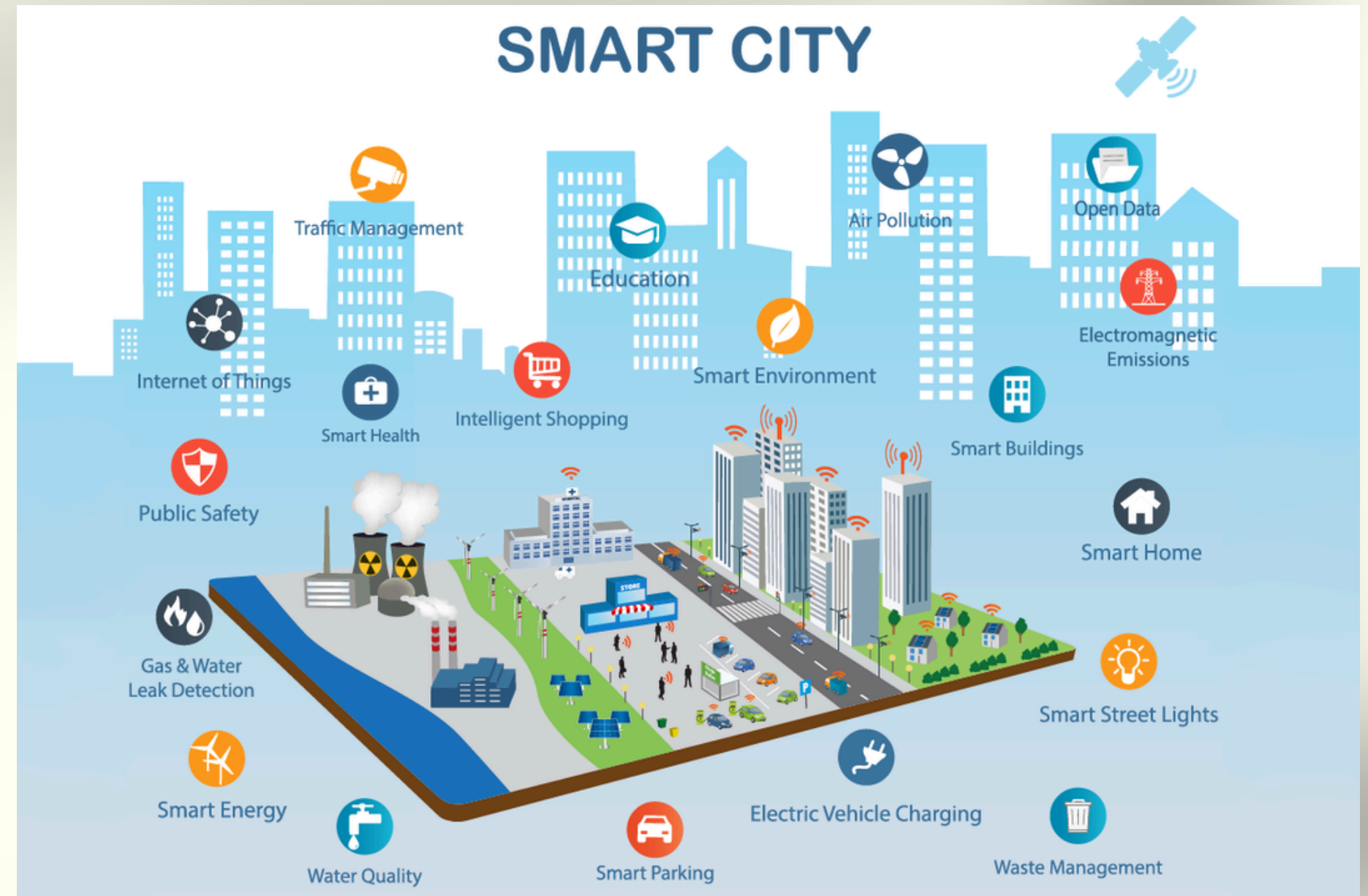
Взаємодія:

Fog: Локальна обробка, низька
затримка.

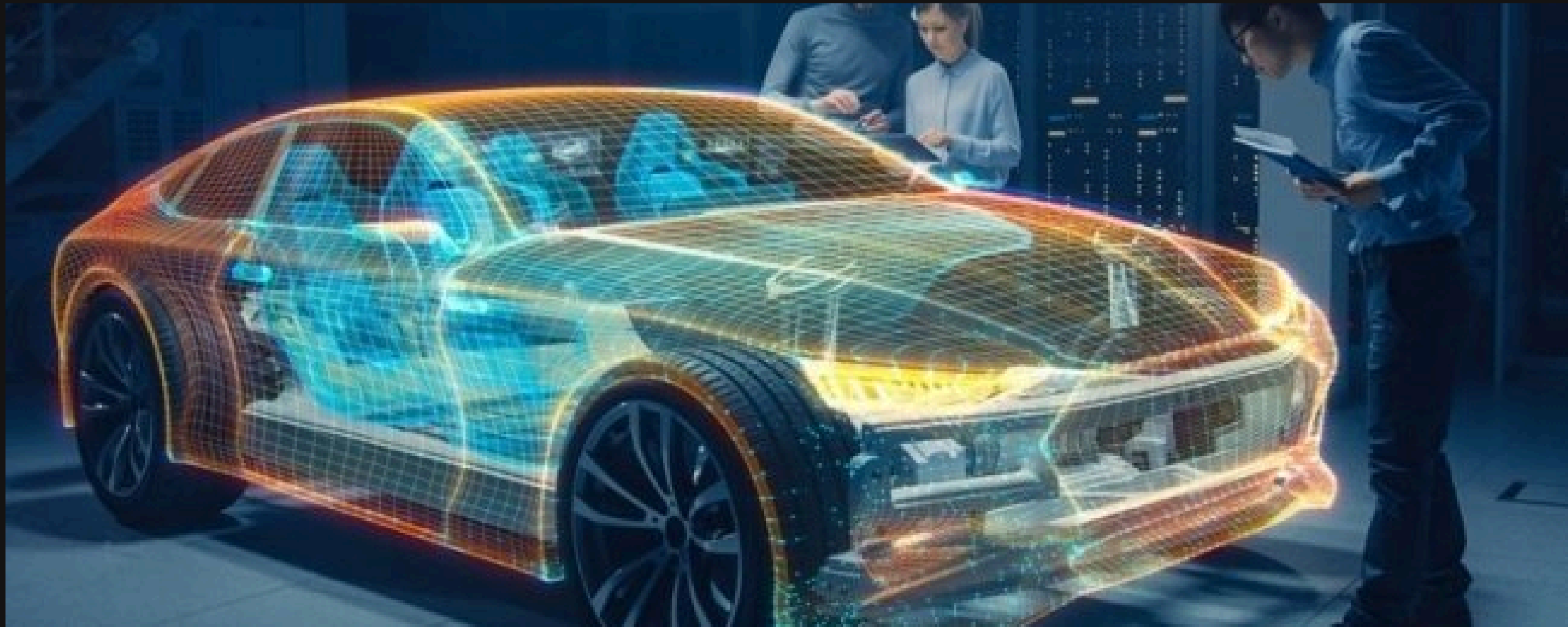
Cloud: Глибока аналітика,
довгострокове зберігання.



- **Системи з наднизькою затримкою:** Онлайн-ігри, відеоконференції, промислова автоматизація.
- **Географічно розподілені додатки:** Сенсорні мережі, моніторинг трубопроводів, Smart Cities.
- **Мобільні системи:** Підключені автомобілі, залізничний транспорт.



*Для яких систем
створено Fog
Computing?*



Зміна парадигми в IoT: Від пристроїв до систем

- Проблема масштабованості: Зростання кількості пристроїв до трильйонів
- Фундаментальна зміна: Перехід від «індивідуальних гаджетів» до «макро-об'єктів»
- Відсутність людини-оператора: Більшість пристроїв взаємодіють автоматично



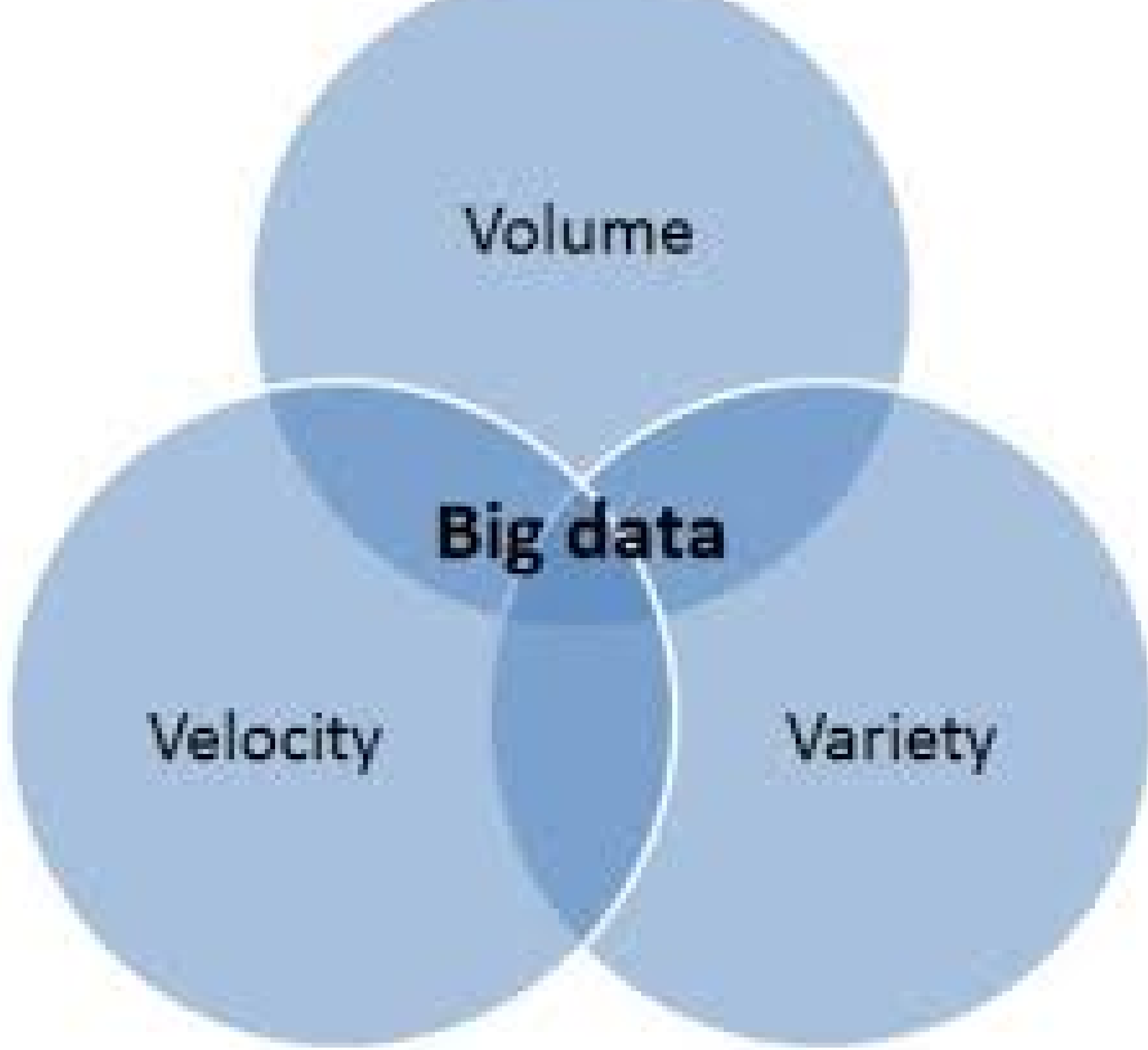
Розумні світлофори

- Завдання: Запобігання аваріям, «зелена хвиля», збір статистики.
- Рівень Fog: Реакція за мілісекунди для запобігання зіткненням.
- Рівень координації: Взаємодія сусідніх вузлів.
- Рівень Cloud: Глобальна аналітика трафіку за тривалий час.

Вітрові електростанції



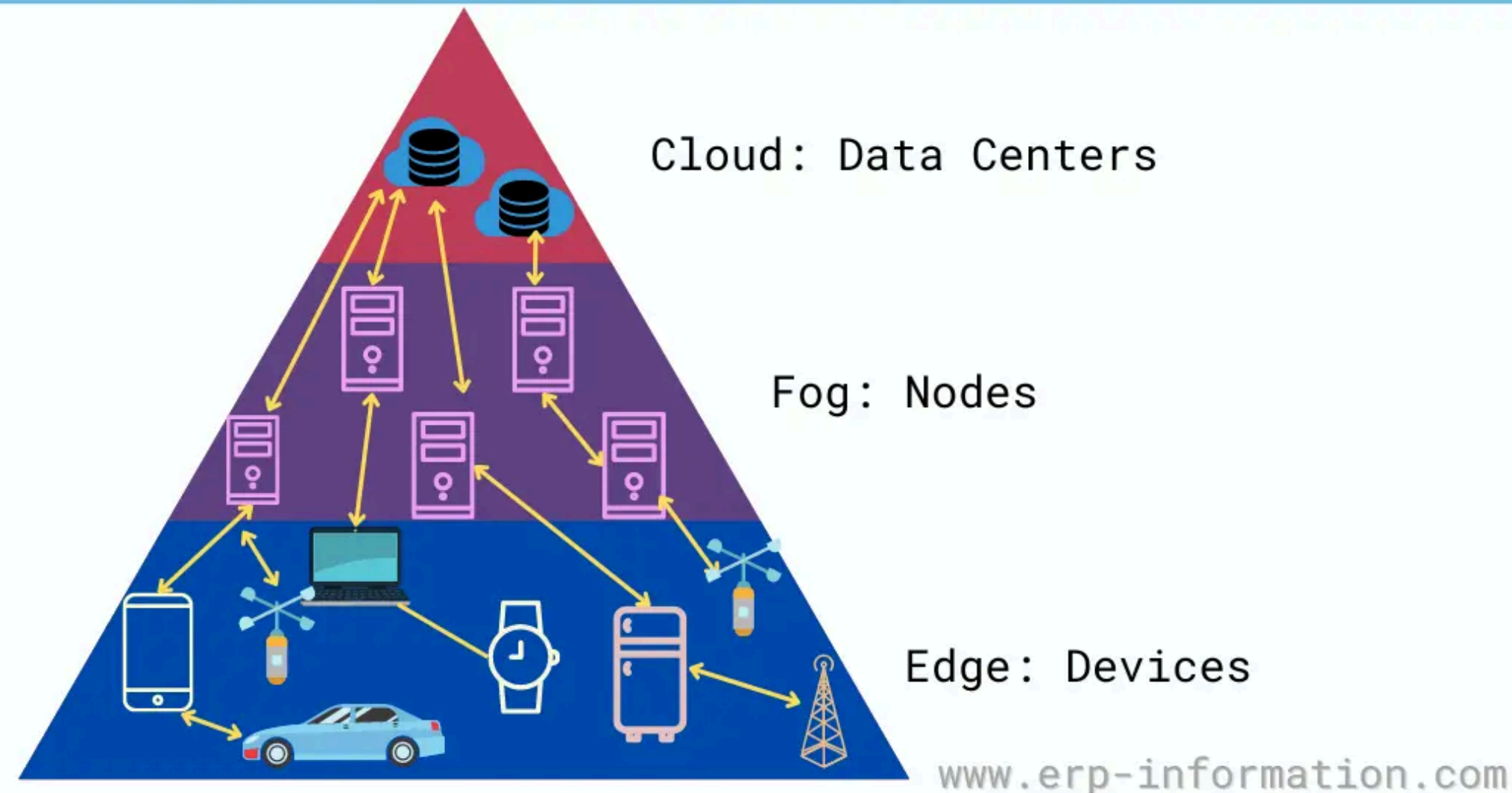
- Локальне управління: Напіваавтономні контролери на кожній турбіні (реакція на вітер).
- Глобальна координація: Запобігання «крадіжці вітру» передніми турбінами у задніх.
- Роль Fog: Замикання контурів управління в реальному часі.



Географічний розподіл— новий вимір Big Data

- Традиційні виміри Big Data: Обсяг, Швидкість, Різноманітність (Volume, Velocity, Variety).
- Новий 4-й вимір: Географічний розподіл.
- Рішення: Переміщення обробки даних до місця їх генерації.
- Розподіл задач:
 - M2M (мілісекунди) -> Fog.
 - Бізнес-аналітика -> Cloud.

Architecture of Fog Computing



- Характеристики: Гетерогенність (різні ресурси), ієрархічність, розподіленість.
- Мультитенантність: Ізольоване виконання додатків різних клієнтів.
- Технології віртуалізації:
 - Обчислення (CPU).
 - Сховище (Storage).
 - Мережа (SDN) .

Архитектура Fog Computing



Програмна реалізація та Оркестрація

- Шар абстракції: Приховує неоднорідність платформ, надає уніфікований API.
- Оркестрація: Динамічне управління сервісів на основі політик.
- Foglets (Агенти): Програмні агенти на кожному вузлі для моніторингу та управління.

Висновки

Fog Computing – необхідна еволюція для реалізації
потенціалу IoT.

Платформа для розумних міст, транспорту та енергетики.
Створення єдиної екосистеми «від хмари до речей».